易水诀 5（river）

- $n = 2$ 无解；
- n 为不小于 3 的奇数时，可取 $a = [1, 2, \ldots, n]$；
- n 为不小于 4 的偶数时，可取 $a = [2, 1, 4, 3, 6, 5, \ldots, n-2, n-3, n, n-1]$。

出题人没有在子任务 4 中放入 $n = 2$ 的测试点。

遗失的赋值（assign）

原题：qoj23127

先看一个连通块。相邻点权值差 1，奇偶性不同，所以图必须是二分图，否则答案为 0。

每个连通块最小的权值一定是 0。正数点必须有比自己小 1 的邻居，一路走下去就能到 0。于是每个点的权值，就是到最近的 0 的距离。

所有 0 必须在二分图的同一边。反过来，在一边随便选一些点填 0（至少选一个），其他点填到这些 0 的最短距离，就一定合法：相邻距离奇偶不同、相差至多 1，正数点也都有更小的邻居。

两边各有 a, b 个点，方案数就是

$$(2^a - 1) + (2^b - 1) = 2^a + 2^b - 2.$$

各连通块的答案乘起来，对 998244353 取模。孤立点贡献 1。

用 BFS 染色数点，预处理 2 的幂。时间、空间都是 $O(n + m)$。

月饼（mooncake）

原题：uoj53

考虑这类问题的经典做法是维护一个堆，有一些初始状态，然后一个状态可以扩展到 $O(1)$ 个权值相同或更大的状态，不重不漏，可以证明取出的前 k 个状态一定是权值前 k 小的。

考虑定义尾端增加一个点为扩展，但是发现这样转移数不为 $O(1)$。

正确的做法是转移到最小的子状态和下一个兄弟状态（即树的左儿子右兄弟表示法）。

这样做需要求出树上一些链的并的第 k 小，主席树维护，空间巨大不能通过。

考虑超级钢琴的 trick：在一个区间上，取出最大值后，分裂为左右两个区间，这样可以保证兄弟状态的范围一定是一个区间。这个结构类似于笛卡尔树。

可以得到正解：状态定义为一个序列和一条链表示兄弟状态区间，可以转移到上下两个子链，以及加一个点，转移到 $O(1)$ 个链。

实现可以参考 std。需要 $O(n)$ 预处理的链最小值，使用树剖 + 线段树或者斜二倍增（这是什么东西?）可以通过。当然，善良的出题人没有卡普通倍增，实现良好的倍增或三进制及以上的倍增可以通过。

有一些用时间换空间的技巧，但是空间限制并不阴间，应该不是很重要。

宇宙冷漠（cosmic）

原题：P14243

考虑特殊性质怎么做：分析第 59 位，这一位有 0 小于 1 和 0 大于 1 两种情况。

这个东西看起来像一个递归结构。

定义 $f_{u,k}$ 表示考虑 Trie 节点 u 内部的所有叶子作为元素，对于 u 对应区间的第 k 小的和，只考虑低位。

$f_{u,k}$ 可以通过两个子节点转移，转移自更大的一边时累加当前层贡献。

总共只有 $O(n \log M)$ 个有意义的 $f_{u,k}$，可以使用 vector 存储。

然后考虑正解怎么做。

$[l, r]$ 可以拆分为 $O(\log M)$ 个线段树区间，然后将这些区间在 Trie 上向下递归到一个完整节点，复杂度可能是 $O(n \log M + q \log^2 M)$，不是很有道理。

有道理的做法是直接将完整区间向下递归，每次遇到完整节点就直接返回 $f_{u,k}$，复杂度 $O((n+q) \log M)$，常数不小。